

agent项目

1. 项目简介

1.1. 项目背景

随着社会的发展，考研的需求与日俱增，在考研学习上，存在着知识点理解抽象、学情反馈缺失、缺乏个性化辅导与闭环学习能力的问题。本项目基于全栈AI工程模板，打造垂直考研场景的智能辅导工具，聚焦知识点讲解、智能答题、学情分析三大核心场景

1.2. 目标用户

- 核心用户：备考考研的学生
- 次要用户：后台管理员

1.3. 使用场景

场景描述	用户行为	产品响应
知识点学习	用户输入知识点名称（如“泰勒公式”）	系统自动讲解知识点核心概念、易错点、应用场景
智能答题	用户输入或上传问题	系统识别题目类型、拆解解题步骤，支持追问
学情分析	用户查看个人学习报告	系统根据对话记录，生成薄弱知识点图谱，并给出针对性复习建议
知识库管理	用户上传自己的知识库	进行知识点学习或智能学习时，可获取知识库中的内容

2. 功能模块需求

2.1. 核心模块介绍

模块名称	子模块说明	功能说明
登陆与注册	登陆与注册	• 未登陆状态下，展示欢迎页，点击登陆进入登陆页面，登陆页里，如果没有账号，可以点击去注册 • 支持用户密码登陆或验证码登陆 • 注册信息要求 ◦ 手机号 ◦ 用户名 ◦ 密码 ◦ 二次确认密码
欢迎页	欢迎页	介绍该项目
菜单及页面	问答中心	• 模型选择 ◦ 对话模型选择 ◦ 视频生成模型选择 • 问答对话框 ◦ 支持粘贴图片/文件 ◦ 支持选择学科 ◦ 支持图片/文件上传 • 如果用户需要生成讲解视频，生成视频过程中，要展示视频生成进度 ◦ 进度条+百分比 ◦ 进度文字说明 ◦ 轮询查询进度 ◦ 逻辑说明：如果是知识点讲解，需要先通过向量化，看库里有没有已经生成好的视频（可以支持点击生成全新视频），如果有，使用该视频，如果没有，则生成新视频 • 支持图片生成 • 记录对话内容 • 需要在学科管理页有对应的学科，否则对话无法进行，进行提示：请先在学科管理添加学科

问答历史	• 展示问题记录，信息： ◦ 对话标题（根据内容生成） ◦ 对话发起时间 ◦ 点击对应记录进入对话页面，并且可在该页面基础上继续对话 • 搜索/筛选： ◦ 支持根据标题搜索记录 ◦ 支持根据时间范围筛选 ◦ 支持根据学科筛选 ◦ 支持根据知识点筛选（通过向量化搜索的方式）
学情记录	• 学科作为tab • 大纲展示（如果有） ◦ 根据知识点薄弱程度，展示不同的颜色 • 以词云形式展示（默认） • 学情总结（需要点击生成）
知识库	• 学科作为tab • 知识库展示 ◦ 展示选中学科对应的知识库 ◦ 公有知识库、私有知识库 ◦ 支持根据知识库名称筛选 ◦ 可编辑知识库基本信息 • 添加知识库 ◦ 知识库名字 ◦ 所属学科（即根据当前学科tab展示，不可修改） • 知识库内容编辑/查看 ◦ （两种形式） ▪ 可上传文档（仅支持pdf和md文档） ▪ 可在线编辑md文档 ▪ 可编辑展示的文件名 ▪ 可拖拽调整文件展示顺序

学科管理

- 列表展示
 - 学科id
 - 学科名
 - 学科编号
 - 说明
 - 操作
 - 编辑
 - 删除
 - 学科大纲
- 支持新建学科
 - 学科名
 - 说明
 - 学科编号（不同于学科id）
- 支持添加已有学科（根据学科id、学科名、学科编号搜索，添加成为自己的学科）
- 支持删除学科（仅仅是自己不展示该学科，并不是真的删除学科对应的知识库数据）
- 如果用户还没有学科，展示兜底：请添加学科
- 学科大纲编辑弹窗
 - 查看模式
 - 展示大纲内容
 - 编辑模式
 - 新建章节
 - 可在章节下新建子节

管理中心 • 用户管理 • 学科管理 • 知识库管理 • 用户数据查看	• 用户管理 ◦ 列表展示 ▪ 用户名 ▪ 用户id ▪ 手机号 ▪ 操作：设为管理员 • 学科管理 ◦ 列表展示 ▪ 学科id ▪ 学科名 ▪ 学科编号 ▪ 说明 ▪ 操作 • 查看学科大纲（仅支持查看） • 删除（删除学科，删除后，用户无法搜到该学科，已添加的用户，添加学科里要删除该学科） • 知识库管理 ◦ 默认展示所有知识库 ◦ 可根据学科/知识库名称筛选 ◦ 可删除知识库 • 用户数据查看
个人信息	• 展示在菜单的下部，即吸底，点击展示个人信息页 ◦ 用户名 ◦ 头像 ◦ 手机号 ◦ 密码管理，修改密码弹窗 ▪ 旧密码 ▪ 新密码 ▪ 二次确认新密码

2.2. 后端核心模块（技术栈：nestjs + FastAPI + Redis/TDSQL-C MySQL）

2.2.1. 高性能服务架构

- 提供RESTful API接口，支持多端接入（Web端优先）
- 实现接口限流、权限校验、日志监控，满足高并发场景稳定性
- 支持多模型路由与降级机制（主模型故障自动切换备用模型）

2.1.5 数据存储与上下文管理

- MySQL：存储用户基础信息、答题记录、错题数据、学情报告、复习计划
- Redis：缓存高频知识点、用户会话上下文、热点真题数据，提升响应速度

2.3. agent模块（LangGraph）：与后端服务解耦

Agent类型	核心职责	触发条件
对话Agent	负责与用户对话，对知识点或题目进行讲解	用户发起知识点学习请求或题目讲解请求
视频生成Agent	根据用户需求生成讲解视频	用户上传/输入题目并请求讲解（会有单独的流程）
学情分析Agent	错题数据统计、薄弱点分析、学习进度追踪	用户完成答题/错题记录后，或主动请求学情报告

2.3.1. 工具调用

- 内置工具列表：
 - 公式渲染工具：生成数学公式、解题步骤中的公式排版
 - 错题记录工具：自动记录错题，关联知识点、错误类型
 - 学情数据工具：读取用户历史答题数据、薄弱点信息
 - 视频生成工具：调用视频生成的agent
- 任务拆解机制：将复杂请求（如“规划高数极限复习计划”）拆解为子任务，由多Agent协同执行

2.3.2. 上下文管理

- MCP上下文扩展：记忆用户复习进度、薄弱知识点、历史对话，实现个性化辅导（如“你上次错了同类题，这次注意xx步骤”）

2.4. RAG知识库系统：与后端服务解耦

- 支持多格式考研资料导入（PDF教材、真题、讲义、Markdown笔记）
- 实现知识点、真题、易错点的向量存储与语义关联
- 支持知识库可视化维护（管理员上传/更新/标注资料，关联知识点）
- 检索增强：讲解时自动关联教材原文、同类真题，避免生成错误内容

2.5. AI能力核心需求

1. 多Agent协作流程：

示例流程（用户提问“这道高数题怎么做”）：

- a. 解题Agent识别题目类型，调用RAG检索同类真题、教材知识点
- b. 工具调用：公式渲染工具生成解题步骤，错题工具关联用户历史同类错题
- c. 学情Agent补充用户易错点提示，讲解Agent生成结构化讲解
- d. 输出结果：分步讲解+易错点提醒+同类题推送

2. 自动任务拆解与规划：

支持复杂请求拆解，如用户请求“帮我制定接下来1个月的高数复习计划”，系统拆解为：

- 步骤1：获取用户当前高数薄弱点
- 步骤2：按知识点优先级排序，匹配教材章节/真题练习
- 步骤3：结合用户每日复习时长，生成分周/分日计划
- 步骤4：根据用户后续答题数据，动态调整计划

3. Prompt机制：

- 按科目/场景封装提示词：
 - 数学解题：侧重步骤化、可解释
 - 英语阅读分析：侧重原文定位、逻辑拆解
 - 政治主观题模板：侧重答题框架、得分点
- 支持管理员配置不同Skill的Prompt模板，可根据用户水平调整讲解难度（基础/进阶/冲刺）

3. 非功能需求

3.1 性能需求

- 核心接口响应时间：知识点讲解 $\leq 3s$ ，答题讲解 $\leq 5s$ ，学情分析 $\leq 10s$
- 支持1000+并发用户同时在线，流式对话延迟 $\leq 1s$
- 知识库检索准确率 $\geq 95\%$ ，错题知识点关联准确率 $\geq 98\%$

3.2 安全需求

- 用户数据加密存储（个人信息、答题记录），防止数据泄露
- 知识库资料版权合规，仅支持用户个人学习使用
- 接口防刷、防注入攻击，敏感操作需鉴权

3.3 兼容性需求

- 前端支持主流浏览器（Chrome、Edge、Safari），响应式适配PC端
- 后端支持多模型接入，兼容主流大模型API接口规范